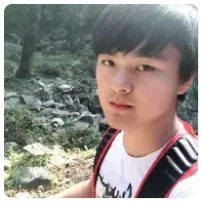
79bc930673d491901X162ti7FlVVxIu_UfuZWOalmfXQNBBg



陈心悦

男 | 32岁 18018029251 cxy_nuaa2012@hotmail.com

9年工作经验 | 求职意向：大模型算法

个人优势

- 16年+编程经验，初中自学编程，信息学奥赛NOIP省二，南京航空航天大学信息学自主招生A类。
- 本科毕业取得华为Sp Offer，从事服务器软件开发，擅长分布式微服务框架与中间件
- 硕士UNSW数据科学方向，熟悉分布式计算，搜索引擎，推荐系统，熟悉各类机器学习领域，如ML、CV、NLP、RL
- 目前南京航空航天大学大学PhD在读，研究方向为RL+LLM
- 熟练掌握各类Fine-tuning方法，如监督学习（SFT）、偏好对齐（DPO）、强化学习（RLHF/PPO/GRPO等），熟练掌握各类传统强化学习理论和算法
- 熟练掌握CoT、Prompt工程、RAG、Agent/MCP、T2SQL、Memory&Reflect等LLM扩展技术；
- 熟悉LLM的主要开源模型和框架，如Llama、Qwen、DeepSeek；熟悉主要相关技术，如Transformer，MoE；熟悉相关推理与训练框架，如vLLM、ollama、verl、ray等
- 有充分的相关的学术研究；成功主导相关大模型应用的研发和商用。

学术工作

论文

1. Chen X, Gao P, Song J, Tan X. Hiqa: A hierarchical contextual augmentation rag for massive documents qa. arXiv preprint arXiv:2402.01767. 2024 Feb 1.
2. Chen X, Song J, Tan X. Optimizing Retrieval-Augmented Generation through Adaptive Rewrite Selection. EMNLP Findings 2025
3. Diversity-Driven Policy Optimization for Robust Exploration in Search-Based LLM Agents.
4. Gao P, Zhao J, Chen X, Yilin L. An Efficient Context-Dependent Memory Framework for LLM-Centric Agents. NAACL 2025
5. 高乐豪、陈心悦、谭晓阳，一种基于Tabular 数据的鲁棒肝病诊断方法，第十九届中国机器学习会议，CCML 2023

专利

1. 一种基于层次化信息扩充的大语言模型检索增强生成方法 [202410917879.X]
2. 一种基于混合专家模型和梯度集成方法的疑难肝病诊断方法 [202410917957.6]
3. 一种基于重建和 Tabular 数据的肝病诊断方法 [202310556530.3]

工作经历

Proactor.AI 大模型算法研究员 2024.05-2025.12

主导本公司主要产品研发：Proactor

作为主要负责人，承担产品从0-1的核心设计、技术方案调研、独立实现原型开发、商用部署和重构等工作。

本项目为实时会议纪要AI助手，本人主导了基于“数字孪生”的主动式会议助手，利用Agent/MCP/RAG体系，构建充分的感知能力，主动参与用户会议并提出具有价值的建议。

本项目于2025年10月获得融资，日注册量>5000，商业化后，本人招聘并组建算法团队，团队扩充到50人。

技术路径：

1. 实现了行业领先的实时会议AI能力，实现实时总结、纪要、和主动协助能力。
2. 实现了基于KG、RAG的长短期记忆存取架构和动态画像，作为用户的数字孪生，达到“Know Everything”的目标
3. 自研MCP框架和Tool-use流程，利用Agentic方式实现多轮自适应的websearch、rag、memory检索，给出精确上下文；利用Reasoning模型
4. 实现高质量的ASR和VAD，对音频基于声纹进行有效分割、降噪和过滤；实现实时的AI唤醒和声纹验证。
5. 开发各类中间件系统、如缓存和消息队列，解决相关登录、重连、扣费计费、异常处理等功能；对各组件实现服务化拆分和容器化部署

杭州硅基未来科技有限公司 大模型算法研究员 2022.12-2024.03

针对公司业务，研究并实施解决方案。主要从事 LLM 的研究与应用，至今主导设计并研发出的产品有：
1. 我们为企业级客户（芯片行业）开发智能客服系统，通过自研算法，解决大规模文档库中 RAG 精度低的问题，实现了高质量的企业级文档库问答，在客户的验证集上将准确率从50%提高到95%。本方法也是首个使用级联信息挖掘和混合检索来提升RAG表现的工作，前者后续被集成到Coze当中。
2. 具身搜索式 AI 信息助手，这是一款下一代智能 RSS 订阅产品。通过 LLMAgent 范式——roleplay，实现广泛而精确的信息订阅。
3. 基于 llm 的舆情分析系统，高效分析新闻内容，并输出 3E标注：(entity, emotion, evidence)，有效支撑需要进行舆情分析的场景。该项目于具身搜索 AI 结合，可以有效的网罗品牌、产品的舆情。
4. 设计基于三阶思维的 LLM poker coach，探索 AI从 player到 coach 的角色转变
5. 芯片助手应用，功能涵盖：查参数、方案设计、筛选芯片等。通过研发基于 llm的 text2sql 算法，我们实现了领先的芯片筛选产品。
6. 基于上述的 text2sql 算法，实现了使用自然语言的智能股票筛选算法。
7. 通过对 oneapi和 fastgpt 进行定制，实现 token 管理、账号系统、多租、复杂应用编排、快速上线等能力。

海道（深圳）教育科技有限责任公司 教师 2021.05-2022.12

教授海外本科、硕士留学生 CS 相关课程，包括不限于：
- 程序设计语言：Python，C/C++, Java
- 数据结构与算法、高级算法分析
- 统计学习方法：机器学习、深度学习、强化学习

累计教学时长超过500小时，受到学生广泛好评。

华为技术有限公司 Java 2016.09-2019.01

1. 业务需求分析，评审。 设计业务方案。
2. 分布式微服务后端开发，云环境管理。
3. 负责特性联调与项目上线支撑。
4. 负责组内持续改进。

项目经历

人机融合智能会诊关键技术及其在肝病诊疗中的示范应用 算法研究 2022.04-2025.03

该项目隶属于“科技创新2030—新一代人工智能重大项目，南京航空航天大学课题组承担肝病诊断智能体研发任务”。本项目针对肝病诊断效率低、误诊率高等临床痛点，开发医疗数据预处理方法，构建肝病指南知识库，搭建基于混合专家系统的肝病智能诊断平台，通过小模型与大模型的协同决策机制实现8种疑难肝病94.5%的临床诊断准确率，系统

已部署于北京友谊医院和北京佑安医院的肝病内科，协助医生日常诊断工作。我在本校课题组中承担主要研发工作：

1. 医学病例处理与肝病诊断：

- 基于责任链设计模式的特征提取模块
- 基于数据挖掘实现同义词聚类算法
- 基于局部中值的高斯过程回归的插值算法 LMeGPR
- 多源证据肝病诊断模型

2. 医疗大语言模型

- Reward Fine-tuning：基于开源 qwen2 模型，首先使用LoRA使用监督数据微调；然后结合Reflexion框架，模拟医生“多轮问诊-自我纠错-诊断”，引导模型进行正确的推理与回答，使用Rule-based reward和PPO进行RFT，提升大模型在复杂病例下的诊断准确性和推理可解释性，相较于SFT基线准确率提升8.2%
- 医学RAG：针对医学知识库庞大且相似的问题和医学长文本检索的难题，结合自研的级联元信息嵌入方法与自适应查询重写选择方法，极大改善医学RAG的检索质量，降低70% LLM计算资源。该RAG系统协同提升诊断准确率6.4%。

改进BCQ算法 - Boundary BCQ 博士研究 2021.09-2022.04

对BCQ算法进行了改进， 提出了一种名为Boundary-BCQ的新算法。

传统的离线强化学习算法往往在处理数据时倾向于产生保守的结果，因此对于与训练数据分布相符的数据表现良好，而在处理不符合数据分布的数据 (即Out-of-distribution, OOD) 时的性能较差。我们的目标是训练模型,使其在处理OOD样本时的预测置信度降低。

考虑到OOD数据的分布和特性可能相较于已有数据集中的数据非常不同且难以穷尽， 我们难以对OOD样本进行详细的采样。因此，我们选择集中精力挖掘数据集中的分布边界， 以更好地区分OOD样本。

我们的方法包括通过将生成对抗网络 (GAN) 与BCQ算法交叉训练，实现了两个目标。首先训练出能够生成边界样本的GAN， 从而更好地覆盖数据分布的边界情况。 然后通过使用这些生成的样本来微调原始的BCQ网络， 以获得更高的性能和更好的处理OOD数据的能力。通过这种方式， 我们改善了传统BCQ算法在处理OOD样本时的表现。

UNet医学图像分割/LSTM决策树情感分析/Lucene推荐系统 硕士研究

2019.09-2021.01

● 项目1 UNet 医学图像分割

通过图像分割来分析视网膜眼底影像所反映的病灶如微动脉瘤、出血等。本人研究了包含传统算法在内的多种图像分割方法，最终确定了以U-net 作为本项目的 backbone 。经过在原数据集上进行了多种数据增强和网络调优后， 网络性能有了较大提升，多个指标均超过了项目要求。最终项目结果被导师验收。

● 项目2 LSTM 决策树情感分析

研究通过机器学习模型， 根据用户行为数据分析其精神状态， 该项目数据特征为12类长期高频行为数据， 数据标签为积极度和消极程度两项， 我使用 PySpark 对长期线性数据压缩， 并通过主成量分析降维； 对多标签回归问题进行二值化， 作为单标签分类问题处理。最终， 使用 LSTM 对周期序列训练， 用 KNN 进行分类的模型的效果最理想。

● 项目3 Lucene 推荐系统

该项目为硕士毕业项目， 设计基于倒排索引和停止词分词器的类 Lucene 索引和基于 WAND 算法 page ranking 搜索引擎， 在数据量较小时， 使用直接内存索引实现高性能搜索。并通过采集特定的加权用户操作， 生成用户的习惯索引实现推荐系统。

物联网Alarm系统-优物链 后端工程师 2019.06-2019.09

-该项目为悉尼物联网初创企业后端项目， 采用 Node. JS 服务端+API 双层架构， 服务端 Backend 采用 Express + KOA 框架向外提供接口。

-负责设计并开发报警模块。该项目使用 InfluxDB 从物联网设备采集数据， 需要通过后端对采集到的各项数据进行校验， 并向 Prometheus 推送报警数据， 进而在 Grafana 上进行显示或主动向运维人员推送， 并提供丰富的查询接口和灵活的报警条件设置。

- 向服务端项目嵌入 Swagger 2动态接口文档。

-提出基于 canal 的中澳跨国数据库同步方案。

IPTV服务运维-华为 后端工程师 2018.09-2019.01

-所在团队负责海外上一代 IPTV 服务维护，客户包含欧洲十多个电信局点。

-项目采用 Structs2 MVC 框架，未采用 Dev-Ops 开发模型， 未采用容器化技术， 因此需要根据客户需求、软件漏洞及 BUG 、政策变动(如 GDPR)， 定期发布新版本包并在海外服务器进行部署、升级、维护或扩容。

-我负责其中消息系统维护， 带两个合作方员工。工作内容包括：

1.新员工教学，业务和代码讲解。

2.对消息系统业务代码进行修改，实现新增功能和漏洞修复。

3.编写系统升级 Shell 脚本、数据库升级和迁移脚本； 优化系统启动脚本、优化系统守护进程脚本。

4.开发双机主备和双机切换 Shell 脚本。

5.主动识别并修复系统潜在漏洞，向客户提供技术支持，解决使用时技术问题。

6.进行服务器性能压测，查找服务器性能瓶颈， 提供服务器部署建议。

7.维护开发文档，需求新增文档， 数据库变更文档。

IPTV服务开发-华为 后端工程师 2016.09-2018.09

- 所在团队负责海外下一代 IPTV 服务开发，提供高清、低时延、丰富交互的家庭影音体验。

- 项目采用分布式微服务架构、CSE 容器技术及 Dev

-Ops 开发模型。项目采用4层式设计，接口仅限上层向下层单向调用。0层为基础设施层，1层为服务层，包含用户服务、内容服务、消息服务等。2层为业务层, 3层为网关层, 提供 SOAP, RESTFul, gRPC 等异构接口。框架还包括中间件簇, 如分布式服务中心和配置中心 Zookeeper 、分布式缓存 Redis 、消息队列 ActiveMQ 、数字版权服务器DRM等。

- 我在该团队负责消息中心服务的设计和开发工作， 以及实现消息服务的流控和监控功能， 该模块采用 Spring 框架， 提供灵活的消息推送服务。包含四个独立部署的微服务：

1. TvmsServer， 该服务通过 WebService 接口接受消息发布命令，可通过预设模板生成多种类型消息文件， 如推送式、滚动式、弹出式、交互式等。可灵活设置发送时间和收件群体、收件设备；

2. PushServer, 对接谷歌 GCM(FCM)、苹果 APNS 、国内个推、小米推送、华为推送等移动端推送服务。推送通过消息队列 ActiveMQ 、分布式部署的数个/数十个服务和异步处理， 推送性能可达100万条/秒。

3. TvmsGateway， 该服务通过 XMPP 协议连接机顶盒、手机等移动设备， 实现自定义消息推送、智能投屏等功能。消息除了通过 PushGateway 推送, 设备和 TvmsGateway 链接后会定时 heartbeat 检测连接性以及是否有本机消息， 若有则调用相应接口拉取消息。该服务集群可支持超过百万台设备连接。

4. WebServer， 消息文件服务器， 自定义消息以文件形式保存在该服务器， 用户收到的自定义的消息为 JSON 格式， 如果该消息不是简单文本消息， 则将是一串 WebServer 上某文件的 URL 。由于要求消息受众量级达到百万级，该服务集群通过 Nginx 代理及缓存加速。

教育经历

南京航空航天大学	博士	人工智能与机器学习	2021-2026
新南威尔士大学	硕士	人工智能	2019-2021
南京航空航天大学	本科	信息安全	2012-2016